

1) Abaixo está uma implementação de uma FilaSimples, encadeada. Preciso USAR essa implementação para criar uma FILA COM PRIORIDADES usando um conceito próximo a um HASH. Uma FILA COM PRIORIDADES é uma estrutura de dados onde há uma ordenação dos elementos no momento da inserção. A posição de inserção é definida pela prioridade do elemento. Cada elemento que entrar na estrutura trará consigo uma informação adicional que é a sua prioridade (ou seja, *o dado e a prioridade*). A prioridade é um valor que vai de 1 a 10, sendo 1 a maior prioridade e 10 a menor. As operações da FILA COM PRIORIDADES são EntrarFP (com 2 parâmetros) e SairFP (sem parâmetros). Na operação “SairDP”, quem deve sair é o elemento de maior prioridade dentre todos os presentes (caso haja mais de 1 com a mesma prioridade, deve sair o que está aguardando a mais tempo, ou seja, quem entrou primeiro).

a) Qual será a abordagem que você utilizará para fazer a alteração no código? Explique a ideia do que você vai implementar a seguir (1 pt)

b) Implemente a classe FILAPRIORIDADE com as 2 operações (e atributos) e faça as alterações necessárias no código da FilaSimples abaixo para atender o que é necessário. (2,5 pts)

class FilaSimples { Elemento prim; Elemento ult; /* construtor */ FilaSimples(){ prim=null; ult=null; }	void entrarNaFila(int dado){ Elemento novo = new Elemento (dado); ult.setProx(novo); ult = novo; }	int sairDaFila() { Elemento aux = prim; prim = prim.getProx(); return aux.getDado(); }
---	---	--

2) Sobre PILHAS, FILAS e LISTAS (não confundir):

a) O esquema de FILA Circular para implementar uma fila FIFO é uma boa ideia? O mesmo esquema também serve quando vamos implementar a fila com alocação dinâmica? (1 pt)

b) Buscas em LISTAS não são muito eficientes. Em um tweet (140 caracteres), diga o por quê? (1 pt)

c) Se formos obrigados a usar uma lista sequencial, temos que nos esforçar para oferecer a melhor busca possível. Sendo assim, é vantajoso que os dados estejam ordenados? Por quê? (1 pt)

d) Considere que temos uma pilha vazia e uma fila vazia. Sobre elas é realizada a série de operações abaixo. (a, b, c, d e e são elementos). Após essas instruções, desenhe a pilha e a fila, com os elementos que ainda estariam dentro de cada uma. (1 pt)

push (1); push (2); push (3); pop(); push (4); push (5); push (1); entra(pop()); entra(pop());
entra(pop()); sai(); entra(pop());

3) O Hash é uma estrutura que permite buscas rápidas, desde que o implementador saiba usá-lo. Quais são as características que o implementador deve observar, para tomar suas decisões e obter os melhores resultados nas buscas com Hash? (1 pt)

4) Imagine um belíssimo HASH de fator de carga 5, com 1.000 elementos. O desenvolvedor – que ouviu falar de busca binária em array - está pensando se valeria a pena transferir esses dados para UM ARRAY ORDENADO. Discuta e justifique os aspectos de eficiência nas operações de inserção, remoção e busca nesse HASH e no ARRAY ORDENADO equivalente. Em seguida, comente se continuaria afirmando o mesmo (vale/não-vale a pena) se a quantidade de dados a ser suportada fosse de 10.000, justificando. (1,5 pts)